

hoạt tưới nếu AI dự báo sẽ có mưa đủ lượng trong vòng 48 giờ tới. Thuật toán này giúp cắt giảm từ 30% đến 50% tổng lượng nước ngọt tiêu thụ so với các phương pháp đánh giá bằng cảm quan.

Thứ hai, Tưới Bắt buộc theo Giai đoạn Sinh trưởng: Nhu cầu trao đổi chất của cây dài ngày không tuyến tính mà biến thiên dữ dội theo từng hình thái phát triển. Với cây sầu riêng, giai đoạn xả nhụy và nuôi trái non là thời điểm cây dễ bị sốc nước. Hệ thống IoT được lập trình để cung cấp một biểu đồ nước tăng dần đều một cách vi mô, duy trì một hệ đệm ẩm ổn định, qua đó ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng rụng bông sinh lý do rối loạn áp suất thẩm thấu. Ngược lại, đối với cây cà phê, để phá vỡ miên trạng của mầm hoa, hệ thống tự động điều khiển máy bơm ép đủ một lưu lượng nước tối ưu, tạo ra cú sốc cơ học lý tưởng vào mùa khô, giúp hoa nở bung đồng loạt và tăng mạnh tỷ lệ thụ phấn, từ đó trực tiếp gia tăng sản lượng thực tế.

4. Mô hình tối ưu hóa lượng phân bón ứng dụng Nông nghiệp chính xác dựa trên nền tảng AI và IoT

Đất đỏ bazan (Ferralsols) tại Tây Nguyên vốn nổi tiếng về độ phì nhiêu tiềm tàng, nhưng dưới áp lực canh tác độc canh nhiều thập kỷ, nền đất này đang chịu sự tổn thương sâu sắc. Tập quán rải phân bón hạt cứng trực tiếp lên bề mặt đất đang vấp phải những rào cản hóa học cố hữu. Phân bón bề mặt không chỉ dễ bị rửa trôi bởi những cơn mưa nhiệt đới mà còn bị các khoáng vật oxit sắt và nhôm trong đất bazan khóa chặt, gây ra tình trạng cố định lân (Phosphorus fixation) nghiêm trọng, khiến hệ rễ không thể hấp thu dưỡng chất mặc dù nông dân đã bón một lượng khổng lồ. Việc ứng dụng AI và IoT trong mô hình quản lý dinh dưỡng là giải pháp duy nhất nhằm phá vỡ bế tắc sinh hóa này.

4.1. Công nghệ Châm phân Tự động (Fertigation) qua bộ điều áp Venturi

Chìa khóa để thiết lập một nền canh tác bền vững là hòa tan phân bón vô cơ trực tiếp vào dòng chảy của hệ thống tưới, một quy trình được gọi là Fertigation. Trọng tâm kỹ thuật của quy trình này là việc tích hợp bộ châm phân tự động Venturi.

Thiết bị Venturi hoạt động dựa trên định luật thủy động lực học Bernoulli. Khi dòng nước chính đi qua một đoạn ống được thiết kế thu hẹp đột ngột, vận tốc dòng chảy gia tăng mạnh mẽ, dẫn đến sự sụt giảm áp suất tĩnh tại điểm thắt, tạo ra một vùng áp suất âm (lực hút chân không). Lực hút này tự động hút dung dịch phân bón đậm đặc từ bồn chứa, hòa trộn theo một tỷ lệ chính xác vào dòng nước tưới trước khi bị đẩy ra mạng lưới béc phân phối. Thay vì bón phân một hoặc hai lần với khối lượng khổng lồ gây ngộ độc cục bộ, hệ thống Venturi định lượng phân bón dưới dạng các ion hòa tan (như The University of Dundee, 2012NO₃⁻The University of Dundee, 2012, The University of Dundee, 2012K⁺+The University of Dundee, 2012, The University of Dundee, 2012H₂PO₄⁻The University of Dundee, 2012) và chia nhỏ chúng thành hàng